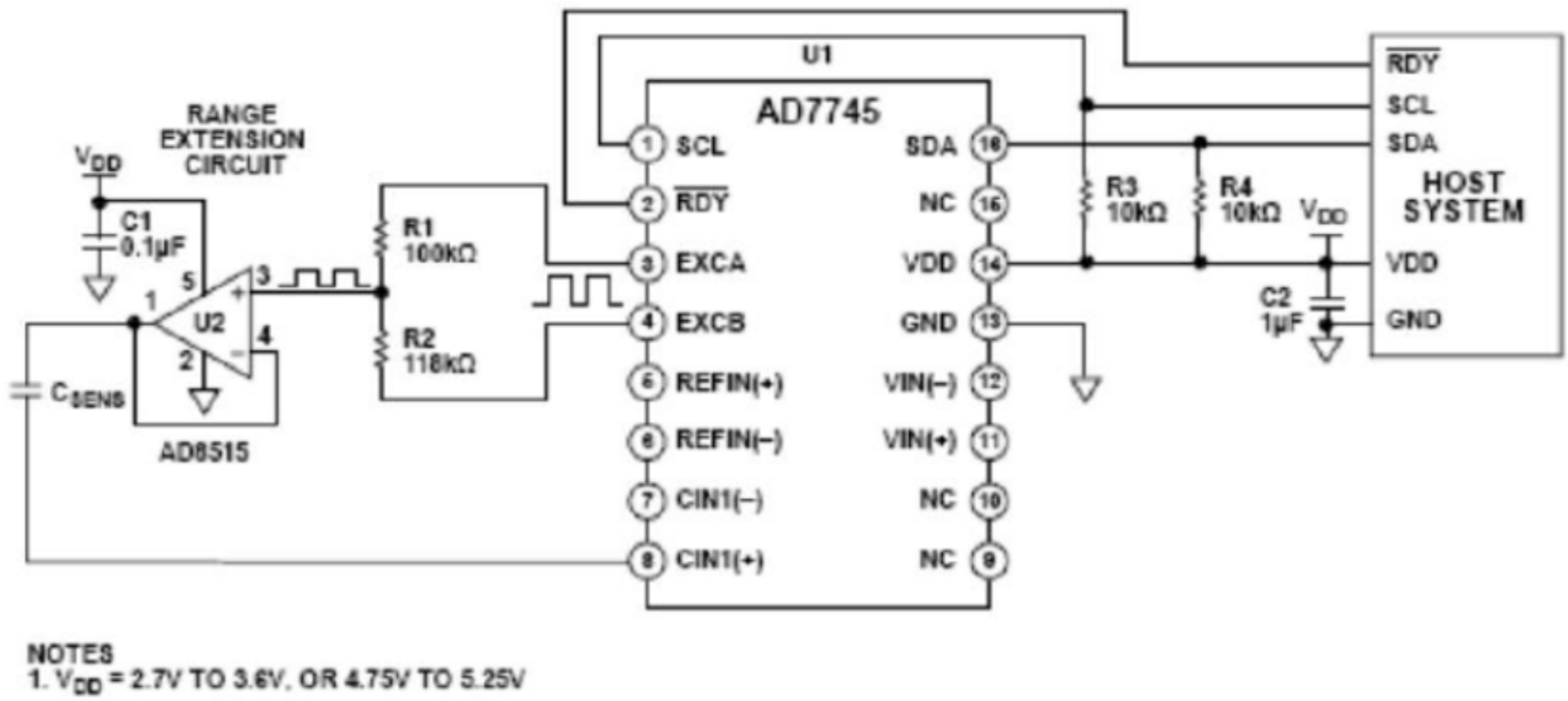


图 1. AD7745 容性输入范围扩展电路（原理示意图，未显示去耦和所有连接）

以上图电路为例：（ AD7746 多一路 CIN2（+））。

一、（R1+R2）/(R1-R2)=218/18=12.111 ， 即：量程的放大倍数为 12.111.

激励电压需要减小 F 倍，以便与输入端相连的检测电容能增大 F 倍.

AD7746 的量程就变为：± 4.096*12.111 = ±49.6 pF 。

Capdac 输出的数据：
- FFFFFF → +49.6pF
- 800000 → 0pF
- 000000 → -49.6pF

Capdac 输出的数据范围 0~FFFFFF，十进制为 0~16777215.

99.2/16777215=5.91278e-6 即：电容值（ pF）=[Capdac （Data ） -0x800000]*5.91278e-6 。

二、寄存器配置：

Send_Word(0x08,0x01); // 关掉电压转换

Send_Word(0x07,0xc0); // 选择电容转换通道， 0x80 ：开 1 关 2；0xc0 ：关 1 开 2.

两个通道只能开启 1 个，因为不能同时输出两个通道的数据（已验证）。选择单端模式。

Send_Word(0x09,0x1b); // 两个独立的激励源 EXCA 和 EXCB。为实现范围扩展，必须将 EXCB 配置为等于 $\overline{\text{EXCA}}$ 的倒数。 $\overline{\text{EXCB}}$ 和 EXCA 使能。（输出波形比 EXCB 和 $\overline{\text{EXCA}}$ 使能要好的多，示波器已验证）

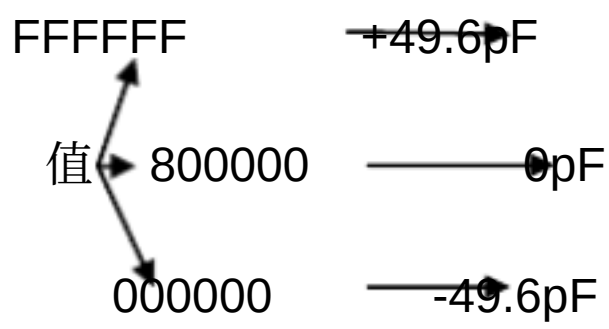
Send_Word_Second(0x0A,0x39); //　　连续转换模式，转换时间最长，精度最高。

Send_Word_Second(0x0B,0xFF); //Bit 7=1,Bit 0~6　　取值范围： 00~7F 。

Send_Word_Second(0x0C,0xFF); //Bit 7=1,Bit 0~6　　取值范围： 00~7F 。

当 0x0B, 0x0C　的值相等时　CapDac　值

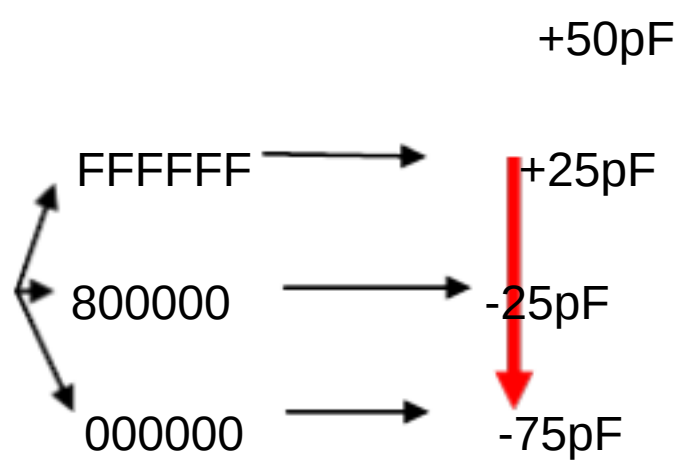
（都为 FF、0x80　或 0x00　已验证）



当 0x0B　为 0xF0, 0x0C　为 0xFF 时　CapDac　值

0x0B< 0x0C　时，向下移动了 25pF （已验证）。

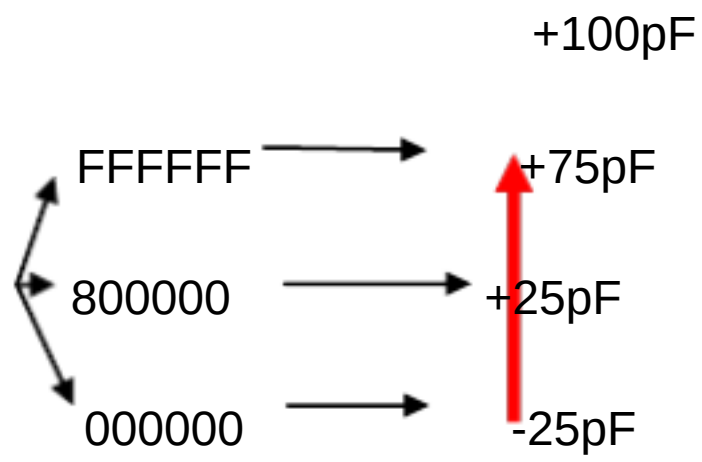
0x0B-0x0C=F0-FF=F=15　，15*1.71257=25.7pF



当 0x0B　为 0xFF, 0x0C　为 0xF0 时　CapDac　值

0x0B> 0x0C　时，向上移动了 25pF （已验证）。

0x0B-0x0C=F0-FF=F=15　，15*1.71257=25.7pF



增益校准系数值读数： 0x5FBD = 24509 （此值为芯片内部的一个寄存器内的值，厂家出场时已存入，每个芯片都不一样，但相差不大，对精度要求不是特别严格的，就用这一个值就行。　我读取了两个 7746 的值，分别为 0x568E（22158 → 1.338104 ）和 0x5BC8（23496 → 1.358521））。

$$F_{GAIN_CAL} = \frac{2^{16} + 24509}{2^{16}} = 1.373978$$

满量程 CapDAC 电容与内部基准电容 C_{REF} 之间的比值为 3.2。

$$F = \frac{100.004\ \text{k}\Omega + 118.060\ \text{k}\Omega}{100.004\ \text{k}\Omega - 118.060\ \text{k}\Omega}$$

$$F = 12.07709$$

$$C_{CAPDAC} = 4.096\ \text{pF} \times 1.373978 \times 3.2 = 18.009\ \text{pF}$$

$$C_{LSB\ CAPDAC} = \frac{18.009\ \text{pF}}{127} = 0.141803\ \text{pF}$$

$$C_{DAC\ EFF} = 0.1418\ \text{pF} \times 12.07709 = 1.71257\ \text{pF}$$

例：设计量程在 50pF 上下波动 50pF，即量程为 0~100pF 。则 0x800000 对应 +50pF 。

50/1.71257=29=0x1d， 即寄存器 0B 的值大于寄存器 0C 的值为 0x1d，若 0B 为 0xFF，则 0C 为 0XE2.